

Physikalisches Grundpraktikum

Testatbogen zum Versuch

Blatt-Nr.: 1 von _____

Stehende Schallwellen in Luft

Gruppe: B1

Datum: 29.09.2026

Name: Leon Eberhard

Matrikelnummer: 466488

Name: Valentin Aurich

Matrikelnummer: 466596

Testat: ☒ erteilt ☐ nicht erteilt

Unterschrift Tutor/in: CvB

Testataufgaben:

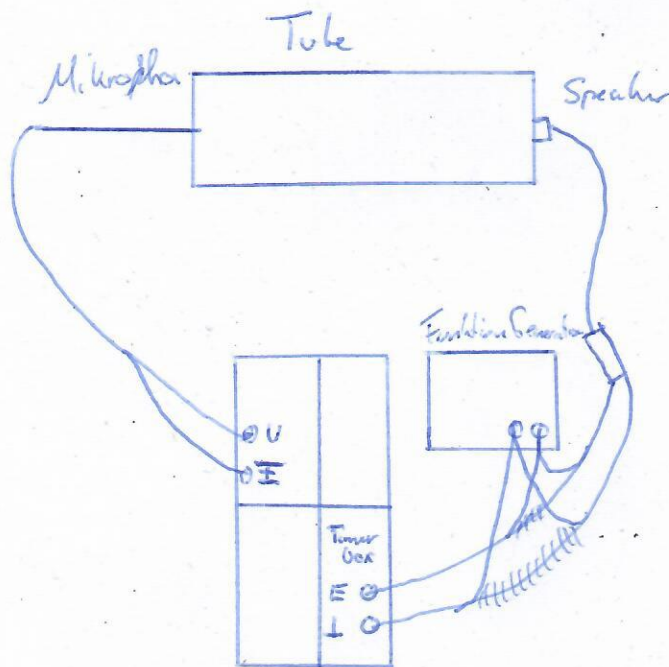
- ☒ Messen Sie sorgfältig die Länge des Resonatorrohrs und außerdem die Raumtemperatur. Führen Sie dann die Vermessung der Resonanzfrequenzen mit dem Cassy-System durch. Berechnen Sie einen Wert für die Schallgeschwindigkeit und schätzen Sie ihre Unsicherheit ab.
- ☒ Demonstrieren Sie die Einstellung der Resonanzfrequenzen am Oszilloskop, während Sie die entsprechende Messung durchführen.
- ☒ Demonstrieren Sie die Einstellung der Schallknoten und -bäuche während der Vermessung der stehenden Welle am Oszilloskop.

Dokumentieren Sie auf diesem Bogen Ihr Vorgehen. Fertigen Sie insbesondere Skizzen bzw. Schaltbilder zu Ihren Versuchsaufbauten an und protokollieren Sie alle für die weitere Auswertung benötigten Daten. Achten Sie auf Sauberkeit, Übersichtlichkeit und Vollständigkeit. Verwenden Sie ggfs. Zusatzblätter und nummerieren Sie diese. Laden Sie bei der Protokollabgabe einen Scan des gesamten Testatbogens als pdf-Datei zusammen mit Ihrem Protokoll im Lernraum hoch.

1. Bevor wir starten wir messen die Pipe and Temperatur

Leon	Valentin	
41,9 cm	41,9 cm	Tube without caps
Wrong measurement 42,8 cm	42,8 cm	Tube with caps
22,1°C	22,1°C	Temperature before Experiment
23,3°C	23,3°C	Temperature after Experimenting

Skizze



For references we calculated $\frac{v}{2L} = f$, to get values for f , to search for resonanz frequencies

n	f_{res}	f_{akt}	V
1	400,7 Hz	406 Hz	347,54 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$
2	801,4 Hz	804 Hz	344,11 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$
3	1202,1 Hz	1204 Hz	343,54 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$
4	1602,8 Hz	1606 Hz	343,68 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$
5	2003,5 Hz	2008 Hz	343,77 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$
6	2404,2 Hz	2409 Hz	343,68 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$
7	2804,9 Hz	2812 Hz	343,67 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$
8	3205,6 Hz	3213 Hz	343,79 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$
9	3606,3 Hz	3614 Hz	343,73 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$
10	4007 Hz	4016 Hz	343,77 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$

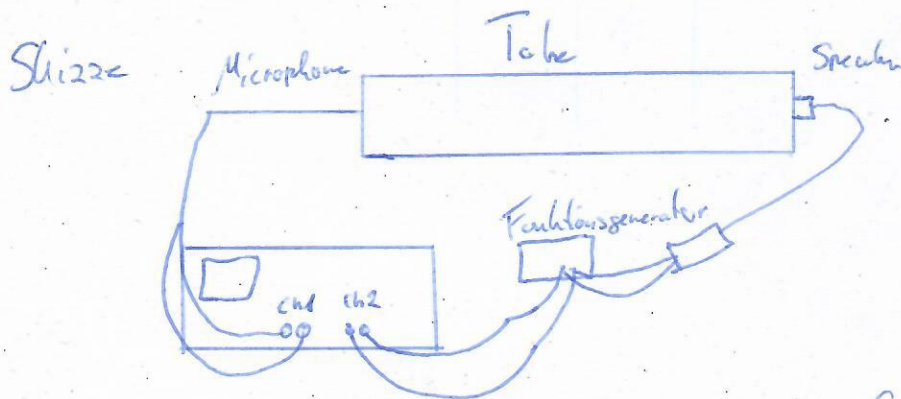
After the 5. Measurement we adjust the Amplitude and intensity

for $f_{\text{res}} = \frac{V_L}{2L} \cdot n$ with $L = 42,8 \text{ cm}$ and $V_L = 343 \frac{\text{m}}{\text{s}} \Rightarrow V = \frac{2 \cdot L \cdot f}{n}$

$\sigma_f = \frac{1}{\sqrt{12}} \text{ Hz}$ $\sigma_L = 0,499 \text{ mm}$ $\Rightarrow \sigma_V = V \cdot \sqrt{\left(\frac{\sigma_f}{f}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_L}{L}\right)^2} = 0,4711 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

this for $n=1$, therefore σ_V gets small with bigger frequencies

For 2. Measurement we readjusted the cap on the tube so that $L = 42 \text{ cm}$.



At the Oscilloscope we now search again for the Resonance frequency. We take the interval from f_{min} - f_{max} for where is the max. in the amplitude

n	f_{min}	f_{max}	V
1	414,3 Hz	414,8 Hz	348,22 Hz ($f_{\text{m}} = 414,55$)
2	821,3 Hz	821,5 Hz	344,95 Hz ($f_{\text{m}} = 821,4$)
3	1230,9 Hz	1231,2 Hz	344,7 Hz ($f_{\text{m}} = 1230,05$)
4	1642,0 Hz	1642,4 Hz	344,86 Hz ($f_{\text{m}} = 1642,2$)
5	2053,9 Hz	2054,5 Hz	
6	2461,3 Hz	2462,0 Hz	
7	2872,0 Hz	2872,5 Hz	
8	3281,8 Hz	3282,4 Hz	
9	3691,8 Hz	3692,4 Hz	
10	4101,9 Hz	4102,5 Hz	

3. Measurement. Shizzle from 2. Measurement but scale under the tube to see when the Head of the Microphone is located.

we take $f_1 = 2461,6 \text{ Hz}$, we then push the Microphone into the tube

to we start at 12cm

$f = 2461,6$

antinode	node	antinode	node	antinode	node	antinode	node	antinode
12cm	15,2cm	18,5cm	21,3cm	25,4cm	29,6cm	32,5cm	36,4cm	

too small

frequency	antinode	node	antinode	node	antinode	node	antinode	node	antinode	node	antinode
2461,6	12cm	15,2cm	18,5cm	21,3cm	25,4cm	29,6cm	32,5cm	36,4cm	/	/	
2872,3	12cm	14,8cm	16,8cm	20,7cm	23,6cm	26,7cm	29,2cm	32,8cm	35,4cm	/	
3282,1	12cm	14,3cm	16,4cm	19,6cm	21,7cm	24,9cm	27,2cm	30,1cm	32,2cm	35,5cm	